Davante

5

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Sistemas operativos propietarios. Instalación, administración y configuración

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Consideraciones previas a la instalación 5

2.1. Soporte para la instalación 6

2.2. Proceso de instalación 7

2.3. Ajustes de instalación 7

/ 3. Automatización de instalaciones 8

/ 4. Gestión de los controladores de dispositivos 9

/ 5. Estructura de directorios 11

/ 6. Búsqueda de información del sistema 12

/ 7. Caso práctico 1: "Configurar horario de las actualizaciones automáticas" 13

/ 8. Software instalado. Herramientas gráficas 14

/ 9. Línea de comandos 15

/ 10. Rendimiento. Estadísticas 16

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 11. Caso práctico 2: “Instalación de la herramienta gráfica” 17

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 13. Resolución del caso práctico de la unidad 19

/ 14. Bibliografía 19

OBJETIVOS

Conocer los requisitos para la instalación del sistema operativo propietario.

Instalar un sistema operativo propietario.

Conocer los métodos de despliegue automático para instalar sistemas operativos propietarios.

Verificar e instalar los controladores después de la instalación del sistema operativo.

Entender la estructura de directorios de Windows.

Obtener información de los programas en ejecución en nuestro sistema.

Utilizar PowerShell para obtener información de nuestro sistema.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En este tema nos vamos a centrar en la instalación del sistema operativo propietario Windows 10. Para instalarlo, hay que atravesar varias fases hasta que se finaliza por completo. Veremos, por tanto, las consideraciones a tener en cuenta antes de comenzar, las formas de instalación y las primeras configuraciones del sistema.

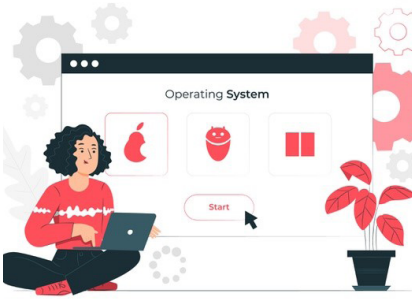


Fig.1. Sistemas operativos.

Existen multitud de métodos de extraer información acerca de nuestro sistema, una idea para profundizar sería la de automatizar dicho proceso. Para ello, puede resultar útil extraer dicha información a través de las utilidades gráficas, pero si queremos llegar a un estadio más profesional, tendremos que recurrir a la utilización de comandos en PowerShell.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Reinstalar el sistema operativo"

https://bit.ly/2XKouT3

/ 2. Consideraciones previas a la instalación

Antes de instalar un sistema operativo hay que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, se debe verificar si cumplimos los **requisitos de *hardware* exigidos por el fabricante**, y a continuación decidirnos por la **versión** que cumpla nuestras expectativas.

En el caso de Windows, elegir qué versión instalar depende de las necesidades específicas, el hardware y las funcionalidades que se requieren. La compañía Microsoft lanzó, en octubre de 2021, la última versión del SO Windows, concretamente la número 11. Esta cuenta con una interfaz moderna y mejoras en rendimiento, multitarea y seguridad, y requiere hardware más reciente. Sin embargo, a la hora de realizar la instalación se ha optado por **Windows 10**, ya que es una opción sólida y madura con soporte que ofrece una interfaz familiar, amplia compatibilidad con aplicaciones y funciones de seguridad robustas. Es ideal para la mayoría de los usuarios de hogar y oficina.

Windows 10 exige, como mínimo, los siguientes **requisitos de hardware** para obtener un rendimiento óptimo del sistema:

- **Procesador**: A 1 GHz o superior.
- **Memoria RAM**: 1 GB para sistemas de 32 bits y 2 GB para 64 bits.
- **Tarjeta gráfica**: Con controlador Directx 9 o posterior.
- **Monitor**: 800 x 600.

Windows 10 dispone actualmente de múltiples **versiones en 32 o 64 bits**, las más destacables son:

- **Windows 10 Home**: Orientada a usuarios domésticos para ordenadores, portátiles o tabletas. Normalmente, se facilita con licencia OEM, unida a un equipo.
- **Windows 10 Pro**: Versión dirigida a usuarios avanzados, profesionales y pymes, permite unir equipos en dominio, administrar políticas, escritorio remoto, etc.
- **Windows 10 Enterprise**: Versión similar a la Pro, pero dirigida a grandes empresas. Solo está disponible a través de licencias por volumen. Incluye herramientas para VPN y la posibilidad de gestionar restricciones de determinadas aplicaciones.
- **Windows 10 LTSC**: Versión similar a la Enterprise, pero se eliminan algunas características, como las herramientas multimedia, Cortana o Edge, para obtener un mayor rendimiento.

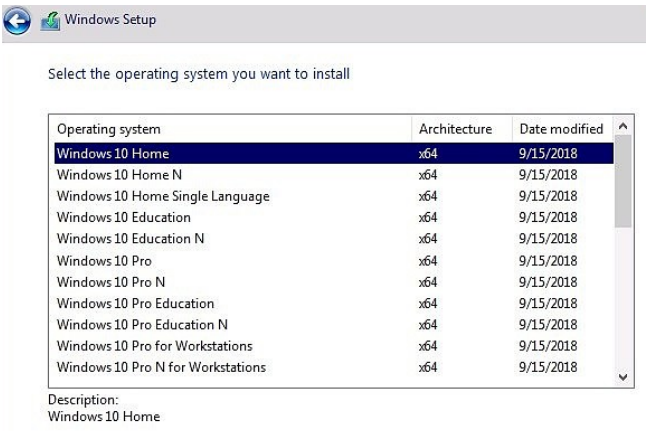


Fig.2. Diferentes versiones de Windows 10.

2.1. Soporte para la instalación

Para la instalación de Windows 10, hay varios métodos, como es a través de un DVD o USB, utilizando discos virtuales o desde la red.

Microsoft facilita la herramienta **Media Creation** para descargar la imagen ISO de Windows 10, preparar la misma en un dispositivo *flash*, como un dispositivo USB, para su instalación en otro equipo, o actualizar el propio sistema si se tiene instalada una versión anterior. Está disponible en el siguiente enlace (es necesario disponer de Internet y de una licencia).

El uso de la herramienta es sencillo. Al ejecutarla hay que aceptar los términos y condiciones, seleccionar, se puede elegir entre unidad flash, DVD o archivos ISO para otro PC, y a continuación seleccionar el idioma, edición y arquitectura.

Por último, hay que marcar Unidad flash USB (imagen) e insertar un dispositivo USB con al menos 8 GB, el cual dispondrá de todos los archivos necesarios para la posterior instalación. Se puede seleccionar Archivo ISO para posteriormente grabarla en un DVD.

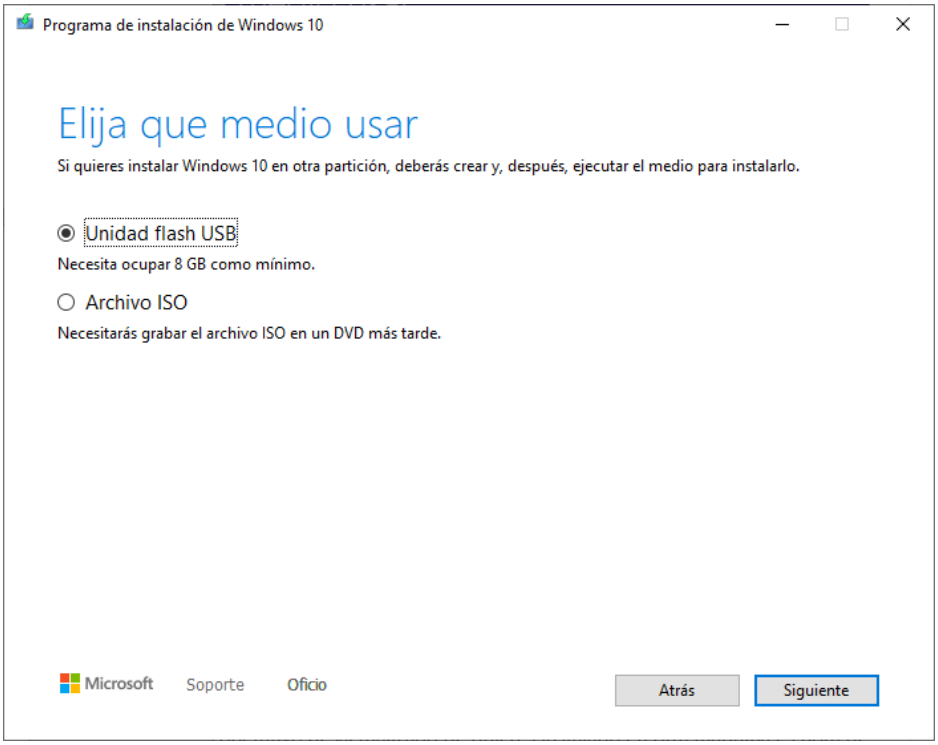


Fig.3. Seleccionar Unidad flash USB o Archivo ISO.

¡! Sabías que...

Los sistemas operativos Mac OS solo se pueden instalar en ordenadores Apple. Cuando se adquiere una de estas computadoras, incluye el sistema operativo instalado, pero es posible reinstalarlo como indicamos en el siguiente apartado.

2.2. Proceso de instalación

Para la instalación del sistema operativo, **previamente** hay que **configurar** en el ordenador la **BIOS** para que arranque desde el dispositivo que contiene los archivos de instalación.

En la secuencia de arranque del ordenador hay que pulsar una tecla para acceder a la BIOS, la tecla depende del fabricante de la placa base, por ejemplo, **F10, F12 o Supr**. Una vez en la BIOS, hay que ir a la **opción Boot** y situar en primera posición la unidad correspondiente, **USB o DVD**.

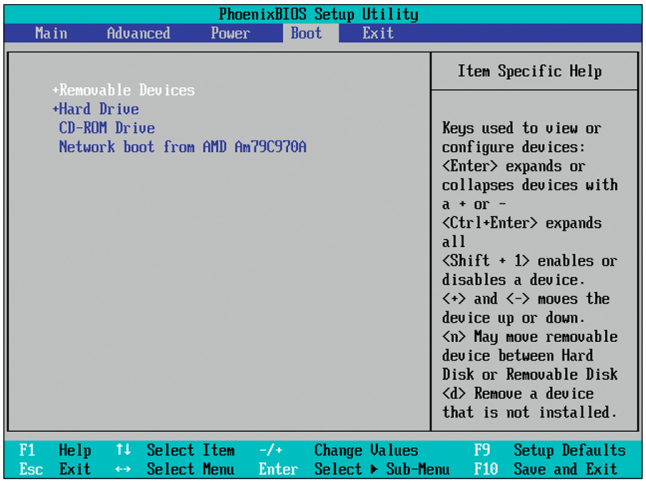


Fig.4. BIOS Phoenix.

Las BIOS actuales, UEFI, incorporan la opción **Secure Boot** como medida de protección, la cual se tiene que desactivar para permitir la instalación del sistema operativo.

A continuación, habría que **reiniciar** el ordenador **con** el **USB o DVD de instalación insertado** y esperar a que cargue el *software* de instalación.

Vídeo 1. "Instalación de Windows 10"
https://bit.ly/30jCVz1

En el caso de los sistemas operativos **macOS**, estos solo se pueden instalar en ordenadores Apple. Cuando se adquiere una de estas computadoras, incluye el sistema operativo instalado.

2.3. Ajustes de instalación

Una vez **realizada la instalación** del SO, hay varios **ajustes y configuraciones** que podemos realizar **para optimizar el rendimiento, la seguridad y la personalización** de nuestro sistema, como las siguientes:

- **Actualizar Windows**: Vamos a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y buscamos actualizaciones. Instalamos todas las actualizaciones disponibles para asegurar que nuestro sistema esté al día.

- **Instalación de controladores**: Nos aseguramos de que todos los controladores de hardware estén actualizados. Podemos hacerlo mediante Windows Update o descargándolos directamente desde el sitio web del fabricante de tu hardware.

- **Configuración de seguridad**: Existen distintas medidas, como es la activación y configuración de Windows Defender, para proteger el sistema contra *malware* y otras amenazas, verificar que el cortafuegos de Windows esté activado o el uso de BitLocker para cifrar el disco duro.

- **Configuración del sistema**: Personalizamos la configuración del sistema desde Configuración > Sistema, para ajustar la resolución de pantalla, los modos de energía, etc. También se puede configurar las notificaciones y las acciones rápidas desde Configuración > Sistema > Notificaciones y acciones.

- **Personalización**: Podemos personalizar el fondo de pantalla, los temas y los colores desde Configuración > Personalización o ajustar el menú de inicio y la barra de tareas según nuestras preferencias.

- **Aplicaciones predeterminadas**: Podemos desinstalar las aplicaciones innecesarias que vienen preinstaladas con Windows 10 y configurar las aplicaciones predeterminadas para navegador, correo electrónico, reproductor de música, etc., desde Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas.

- **Cuentas de usuario y familia**: Es posible agregar cuentas adicionales para otros usuarios desde Configuración > Cuentas > Familia y otros usuarios, y configurar el control parental para cuentas de niños.

- **Configuración de red**: Ajustaremos las configuraciones de red y compartición desde Configuración > Red e Internet.

- **Optimización del rendimiento**: Podemos usar la herramienta de desfragmentación y optimización de discos para mantener el rendimiento de nuestro disco duro, y el Administrador de Tareas para deshabilitar programas innecesarios que se inician al arrancar el sistema.



Vídeo 2. "Ajustes de Windows 10"
https://bit.ly/37ck6il



Los ordenadores de **Apple** incluyen por defecto el sistema operativo **macOS**, pero es posible su reinstalación a partir de una partición de recuperación. Para acceder a la reinstalación del sistema hay que pulsar Comando + R al arranque del ordenador, y a continuación seleccionar Reinstalar macOS.

/ 3. Automatización de instalaciones

Por lo general, la **instalación automática de sistemas operativos** se realiza en entornos corporativos, grandes organizaciones o por los propios fabricantes, ya que permite ahorrar mucho tiempo y simplificar tareas aplicando la misma preconfiguración a todos los equipos.

Microsoft facilita varias herramientas para la creación de la imagen de instalación y posterior despliegue, como **Sysprep**. Incluida por defecto en Windows 10, se encuentra en C:\Windows\System32\Sysprep. Elimina por defecto datos específicos del sistema, como la licencia, ID de seguridad, etc., pero mantiene las aplicaciones instaladas, la personalización del menú Inicio, la estructura de carpetas, etc.

Al ejecutarlo hay varias opciones disponibles:

- **Iniciar la configuración rápida (OOBE) del sistema**: El sistema arranca como si iniciará por primera vez.

- **Iniciar Modo auditoría del sistema**: Arrancará Windows directamente con el usuario administrador local.

- **Generalizar**: Hay que activar la casilla Generalizar si la imagen va a ser desplegada en ordenadores con distinto hardware. Si la imagen se pretende desplegar en equipos con idéntico hardware, no es necesario activarla.

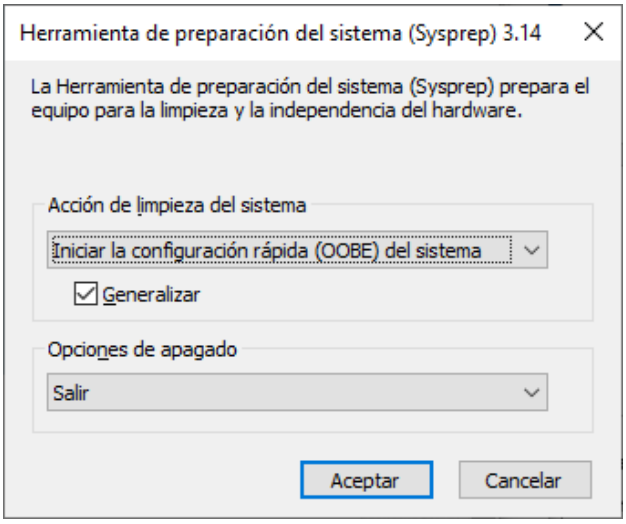


Fig.5. Sysprep en Windows 10.

Después de Aceptar, y finalizado el proceso, hay que iniciar el ordenador con el sistema operativo **Windows PE**, una pequeña versión de Windows utilizada para reparar o crear imágenes del sistema. Iniciado Windows PE, hay que ir a línea de comandos (WIN + R + cmd) e introducir el siguiente comando para capturar la imagen:

```
Dism /Capture-Image
/ImageFile:"D:\Images\nombreimagen.wim"
/CaptureDir:C:\ /Name:Windows10
```

Fig.6. Comando para capturar la imagen del sistema.

D: Se corresponde con la unidad de destino donde se va a almacenar y C:, con la partición donde está instalado Windows. Para desplegar la imagen en otro ordenador hay que iniciarlo con Windows PE e introducir en la línea de comandos:

```
D:\ApplyImage.bat D:\Images\nombreimagen.wim
```

Audio 1. "Herramientas para administrar imágenes del SO"
https://on.soundcloud.com/bDQ9Erz1jPzouqz78

/ 4. Gestión de los controladores de dispositivos

Un **controlador o *driver*** es un **pequeño programa que habilita y permite a otros programas la interacción con componentes de hardware**, como una impresora, una tarjeta de red o una cámara web. Hasta hace poco, después de la instalación del sistema operativo, era necesario instalar numerosos drivers. Ahora, los sistemas operativos incluyen un amplio almacén de los mismos y la mayoría son instalados automáticamente. A través de Windows Update también se despliegan controladores y actualizaciones de estos.

Aun así, **se recomienda descargar los controladores**, principalmente el de red, antes de la instalación del sistema operativo. Por ejemplo, porque, en caso de no instalarse el controlador de red automáticamente cuando se instala el sistema operativo, no será posible conectar a Internet para descargar el resto de controladores o simplemente tener Internet o comunicación con el resto de dispositivos de la red.

Los propios **fabricantes** facilitan controladores, a través de su página web, de todos sus dispositivos con tan solo conocer el modelo o el número de serie de los mismos. Algunos también disponen de herramientas que, una vez instaladas en el equipo, realizan un inventario para detectar todos los componentes de hardware del equipo, verificar cuáles están instalados, pendientes de instalarse, o si hay disponibles actualizaciones para los ya instalados. La siguiente imagen muestra un ejemplo de System Update de Lenovo.

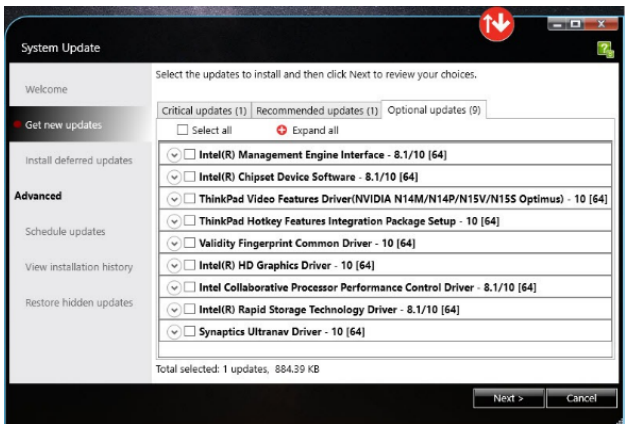


Fig.7. System Update de Lenovo para instalar controladores.

Recuerda...

Como vimos en apartados anteriores, en Windows, todos los componentes de hardware instalados en el ordenador están en el Administrador de dispositivos.

En la siguiente imagen se muestra cómo Windows ha instalado un controlador genérico para la tarjeta gráfica. Al instalarse el mismo, no permite subir o bajar el brillo, ni reproducir algunos tipos de vídeo o imágenes.

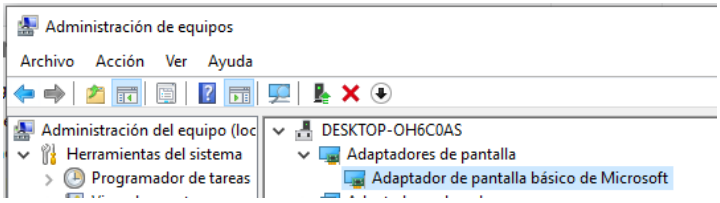


Fig.8. Tarjeta gráfica instalada como genérica en Windows.

Si hacemos clic en Propiedades, la pestaña Detalles, y en el desplegable seleccionamos Id. de hardware, se obtiene el código que identifica al componente.

Introduciendo el ID de hardware, por ejemplo, en Google o https://devid.info/, nos identificarán el modelo del componente.

Audio 2. "Controladores en ordenadores Apple"
https://bit.ly/30l7eFK

/ 5. Estructura de directorios

Como sabemos, en Windows, la información, tanto la del usuario como la del sistema, se organizan en **carpetas de archivos**. Estas son **contenedores virtuales** que almacenan archivos de información y subdirectorios.

Hemos dejado ver que las carpetas son 'contenedores' que guardan **archivos**, pero recordemos que dijimos que las carpetas también pueden almacenar otras carpetas en una estructura de **subcarpetas**.

Algunas de las carpetas y archivos más importantes de Windows son las siguientes:

- **Carpeta del SO Windows** → C:\Windows.
- **Carpeta del sistema** → C:\Windows\System32.
- **Archivos de programa** → C:\Program Files.
- **Archivos de programa, datos comunes** → C:\Program Files\Common Files.
- **Datos de programas compartidos** → C:\ProgramData.
- **Fuentes** → C:\Windows\Fonts.
- **Programas en el menú de Inicio** → C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
- **Programas que arrancan con el inicio de Windows** → C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup.
- **Carpetas compartidas (públicas)** → C:\Users\Public.
- **Caché de búsquedas hechas en Windows** → C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows.

Las carpetas de los usuarios se encuentran en la siguiente ruta:

C:\Users\Nombre_Usuario

En particular, se necesitan **variables de entorno** que nos permitan acceder rápidamente a los datos del sistema operativo, como rutas de archivos de configuración o carpetas temporales, nombres de usuario activos, etc. Se pueden utilizar en cualquier instrucción que le demos al sistema operativo, su uso básico radica en que es posible dar una especie de ruta relativa a la aplicación a la que apunta sin especificar su ruta completa.

%ALLUSERPROFILE%	Ubicación global de todos los usuarios.
%APPDATA%	Ruta a la carpeta donde los programas almacenan su información.
%WINDIR%	Ruta de la carpeta del SO.
%PROGRAMDATA%	Carpeta donde los programas almacenan datos.
%TEMP% %TMP%	Ruta a la carpeta de almacenamiento temporal.

Tabla 1. Algunas variables de entorno importantes.

/ 6. Búsqueda de información del sistema

La **gestión de la información del sistema** se puede llevar a cabo desde la propia **línea de comandos**.

Además de las propias herramientas de soporte Información del sistema (como, por ejemplo, el Centro de ayuda y soporte), se puede usar el **comando msinfo32** para ver información sobre una computadora que está administrando.

Con este comando, se puede:

- Utilizar la información del sistema de un archivo por lotes.
- Crear archivos .nfo o archivos .txt que contengan información de categorías específicas.
- Abrir Información del sistema, mostrando solo las categorías especificadas.
- Guardar un archivo de Información del sistema sin abrir la herramienta Información del sistema.
- Iniciar Información del sistema para una computadora remota (debe tener los permisos apropiados).
- Crear un acceso directo que abra Información del sistema en una configuración de uso común.

Si abrimos una ventana con un *command prompt* y tecleamos el comando msinfo32, podemos acceder a la información del sistema que se muestra en la siguiente imagen:

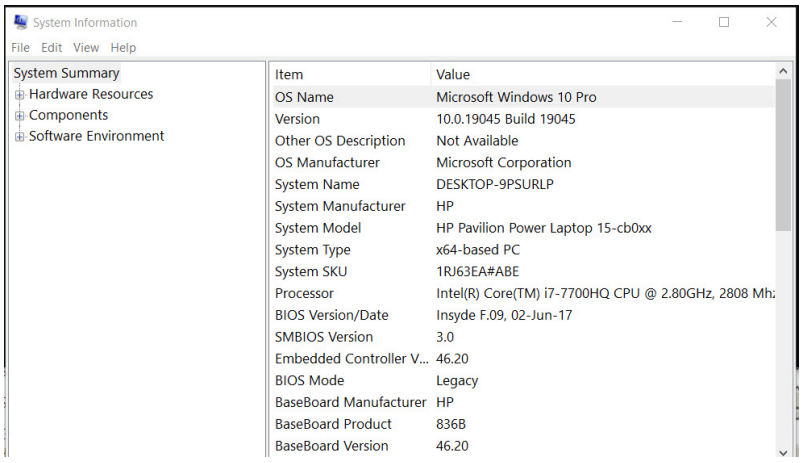


Fig.9. Información del sistema.

El comando msinfo32 tiene una sintaxis con muchas más opciones disponibles, estas son las que se muestran a continuación:

```
msinfo32 [/pch] [/nfo<path>]
[/report<path>]
[/computer<ComputerName>]
[/showcategories] [/category<CategoryID>]
[/categories {+<CategoryID>(+ <CategoryID>)|+all(-<CategoryID>)}]
```

/ 7. Caso práctico 1: "Configurar horario de las actualizaciones automáticas"

Planteamiento: Marta trabaja en una oficina por las mañanas. Utiliza un ordenador con Windows 10. Ha observado que semanalmente se le instalan actualizaciones y, durante el proceso de instalación, el ordenador se ralentiza, lo que la obliga a reiniciarlo.

Nudo: ¿Cómo puede evitar Marta aplicar las actualizaciones durante la mañana?

Desenlace: Debe ir a Configuración, Actualización y seguridad, y hacer clic en Cambiar horas activas.

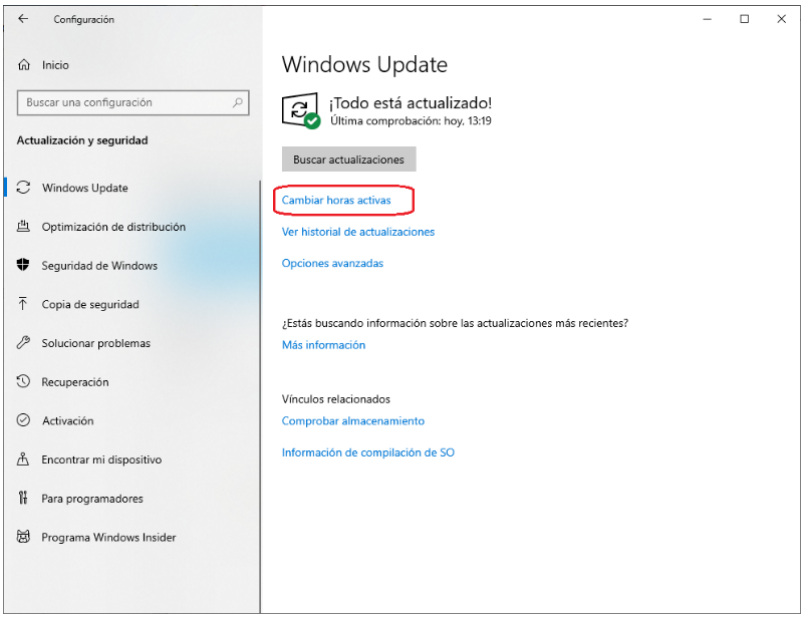


Fig.10. Windows Update.

A continuación, ha de introducir el horario en el que se encuentra trabajando. Por ejemplo, de 09:00 a 14:00, y presionar Guardar.

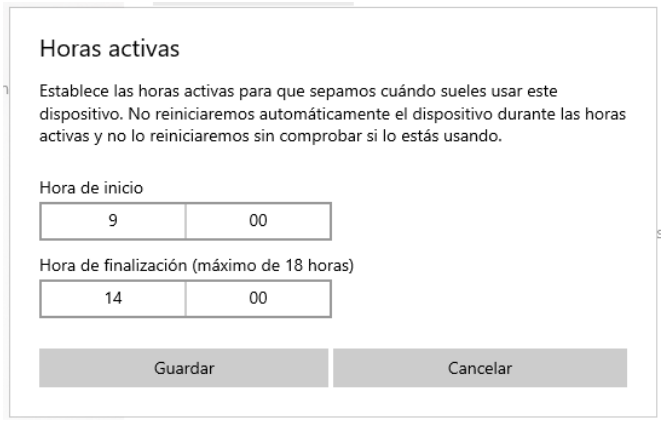


Fig.11. Ventana para definir un horario para las actualizaciones.

/ 8. Software instalado. Herramientas gráficas

El software que tenemos instalado en nuestro sistema se puede comprobar a través del **Panel de Control**.

Si buscamos por Panel de Control en el buscador de nuestro sistema y seleccionamos **Programas** y posteriormente **Desinstalar un programa**, podremos acceder a una lista de todos los programas de usuario que se han instalado, como muestra la siguiente imagen.

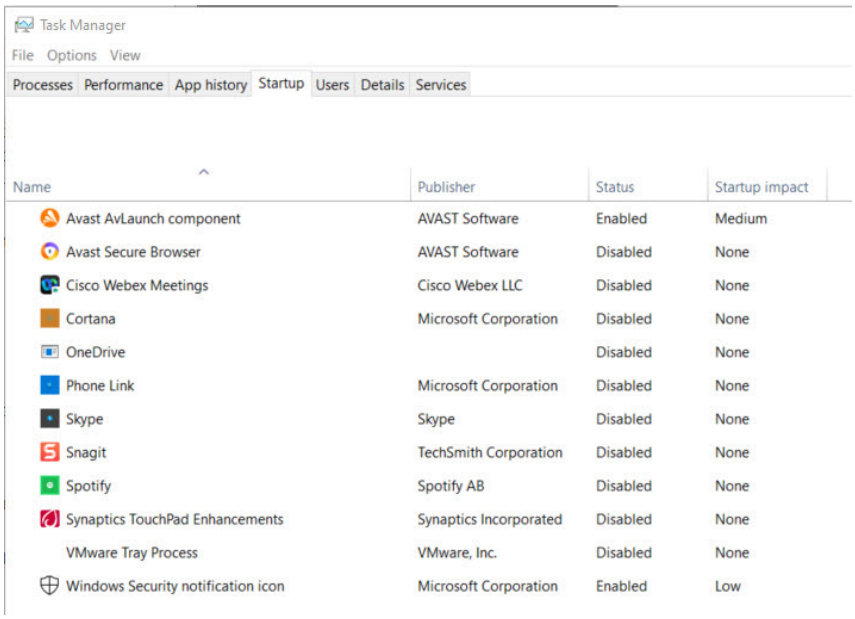


Fig.12. Ejemplo de programas instalados.

Una vez allí, podemos ver lo siguiente:

- **Nombre**: Nombre de la aplicación que está instalada.
- **Editor**: Empresa o compañía dueña del software instalado.
- **Instalado en**: Fecha de instalación.
- **Versión**: Es importante para saber si nuestro software está actualizado correctamente o no.

Si pulsamos en una aplicación y pulsamos el botón derecho, podemos proceder a desinstalar desde donde vimos anteriormente.

Otra opción importante que tenemos que aprender es cómo acceder al servicio de Windows Update. Si buscamos por **Settings** o Configuración y luego en **Update & Security**, podremos ver la opción de **Windows Update**.

Una vez allí, podemos comprobar si tenemos actualizaciones y proceder a instalarlas en su caso. Si investigamos dentro de esta misma página, podemos acceder a la sección **View Update History**.

Allí podemos, también, realizar comprobaciones acerca de las actualizaciones de nuestro sistema. Microsoft Windows lanza regularmente actualizaciones o parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades. Estas pueden ser aprovechadas por personas con conocimientos técnicos y malas intenciones para ocasionar problemas de seguridad en nuestro sistema.

En la sección **Update History** tenemos la sección **Quality Updates**, donde se encuentran los 'parches' que corrigen vulnerabilidades. En la sección **Feature Updates**, están los cambios mayores del OS.

/ 9. Línea de comandos

En Windows se pueden utilizar los comandos de WMIC para extraer información del sistema a través del *command prompt*. El WMIC es la consola de Windows con la que accedemos al WMI denominado Instrumental de Administración para Windows. El problema es que ha sido depreciada en las versiones de Windows 10, versión 21H1 y la 21H1.

La utilidad de línea de comandos WMI (WMIC) está obsoleta a partir de Windows 10, versión 21H1, y a partir del lanzamiento de la versión 21H1 de Windows Server. Esta utilidad se reemplaza por **Windows PowerShell para WMI**. Esta obsolescencia se aplica solo a la utilidad de línea de comandos de WMI (WMIC); el propio Instrumental de administración de Windows (WMI) no se ve afectado.

Los comandos en WMIC generalmente se derivan de los nombres de clase de WMI, pero en realidad no es una regla general. Con PowerShell están accediendo a WMI por su nombre de clase real, por lo que es posible que deba buscar otras clases si es necesario.

- Algunos ejemplos de **comandos de WMIC que ahora reemplaza PowerShell** son:

```
wmic os getlocaldatetime /value
powershell -nop -c "([WMI]'Win32_OperatingSystem=@').LocalDateTime"
```

```
wmic os getosarchitecture
powershell "(Get-CimInStanceCIM_OperatingSystem).OSArchitecture"
```

```
wmicmemorychipgetcapacity
powershellGet-CimInstance -ClassName Win32_PhysicalMemory ^| Select-Objectcapacity
```

```
wmicdiskdrivegetStatus,Model
powreshellGet-CimInstance -ClassName Win32_diskdrive ^| Select-Object status, model
```



Fig.13. Icono de PowerShell.

En el siguiente recurso podrás aprender más sobre el apartado anterior.

Enlaces de interés...

En este enlace se pueden ver comandos útiles de PowerShell, qué es y comandos básicos que se suelen utilizar: https://www.profesionalreview.com/2019/07/31/powershell-que-es-comandos/

/ 10. Rendimiento. Estadísticas

Los contadores de rendimiento de Windows son datos de uso relacionados con cosas como los ciclos del procesador, la memoria y los discos de almacenamiento. Al medir el uso finito en un momento dado, los administradores de sistemas pueden monitorear el rendimiento del sistema.

Existe una utilidad denominada **Monitor de rendimiento de Windows** a la que podemos acceder desde el cuadro de diálogo Ejecutar, en el menú Inicio de Windows es fácil.

Comenzamos a escribir 'Perform'. El mecanismo de búsqueda de Windows llenará una opción llamada 'Monitor de rendimiento' en el menú Inicio.

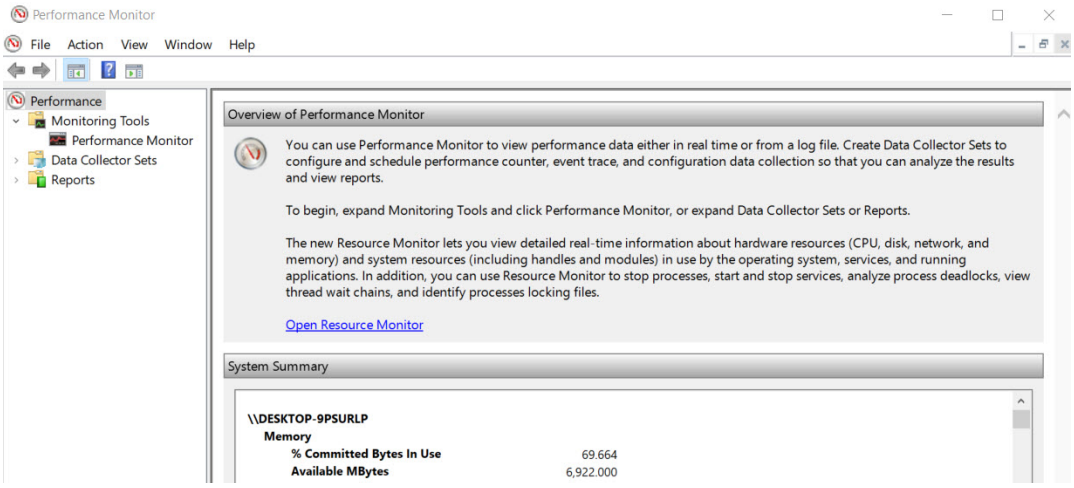


Fig.14. Performance Monitor.

En PowerShell, tenemos un único *cmdlet*, **Get-Counter**, que podemos usar no solo para enumerar los contadores de rendimiento disponibles en un sistema local o remoto, sino también para monitorear y mostrar los datos de los contadores de rendimiento. De manera predeterminada, ejecutar el comando mostrará una única instancia de un conjunto de contadores durante el periodo de un intervalo.

```
Get-Counter
```

Como podemos ver, los contadores predeterminados que se muestran tratan sobre el procesador, la memoria y la red, así como cierta información sobre el disco duro.

Mirando más el comando, podemos ver qué parámetros están disponibles para usar.

```
Get-HelpGet-Counter
```

En algunas ocasiones puede ocurrir que los contadores estén deshabilitados en nuestro sistema. En esa circunstancia, habría que llevar a cabo algunos pasos para habilitarlos, haciendo cambios en el registro y reconstruyendo los contadores.

/ 11. Caso práctico 2: "Instalación de la herramienta gráfica"

Planteamiento: Juan tiene un portátil HP. Va a reinstalar el sistema operativo y desea descargar previamente todos los controladores para, después de la instalación, instalar los que sean necesarios para que todo funcione correctamente.

Nudo: ¿Cómo puede obtener Juan los drivers para su equipo y sistema?

Desenlace: Los controladores son facilitados por el fabricante. En su caso deberá dirigirse a la página de HP, buscar el área de soporte y drivers, donde debe introducir el modelo de ordenador y el sistema operativo que pretende instalar.

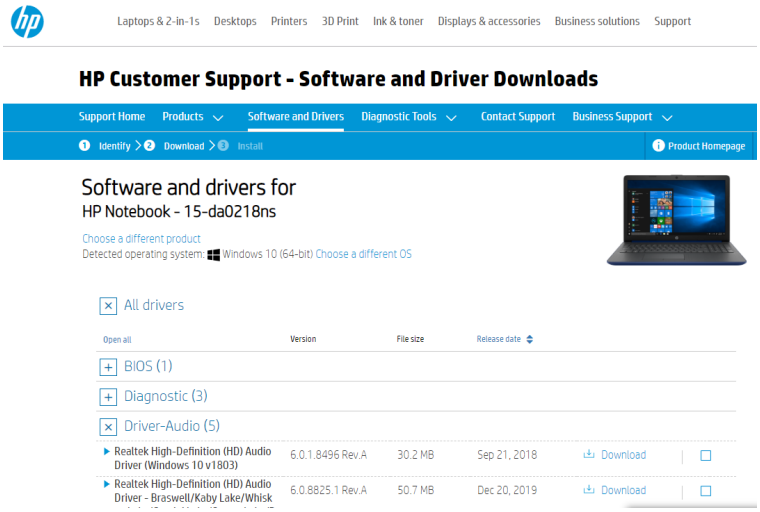


Fig.15. Drivers en la página de HP.

En el siguiente enlace de HP, con solo introducir el número de serie del equipo, se detectará el modelo de este y se facilitarán sus correspondientes drivers: https://support.hp.com/es-es/drivers/laptops

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema hemos realizado el proceso de instalación de Windows, mediante la descarga de la imagen ISO de Windows 10. Hemos visto como una vez disponible la ISO en un dispositivo, habría que configurarla en el ordenador para que arranque desde el dispositivo que albergue los archivos de instalación, y, a continuación, seguir el asistente de instalación.

Seguidamente, se han visto los ajustes de instalación, la información relativa a los procesos que están corriendo en nuestro sistema, de la estructura de directorios, de los parámetros de rendimiento, etc.

Por otro lado, hemos conocido herramientas tanto gráficas como a través de órdenes ejecutadas por línea de comandos para poder mostrar dicha información.

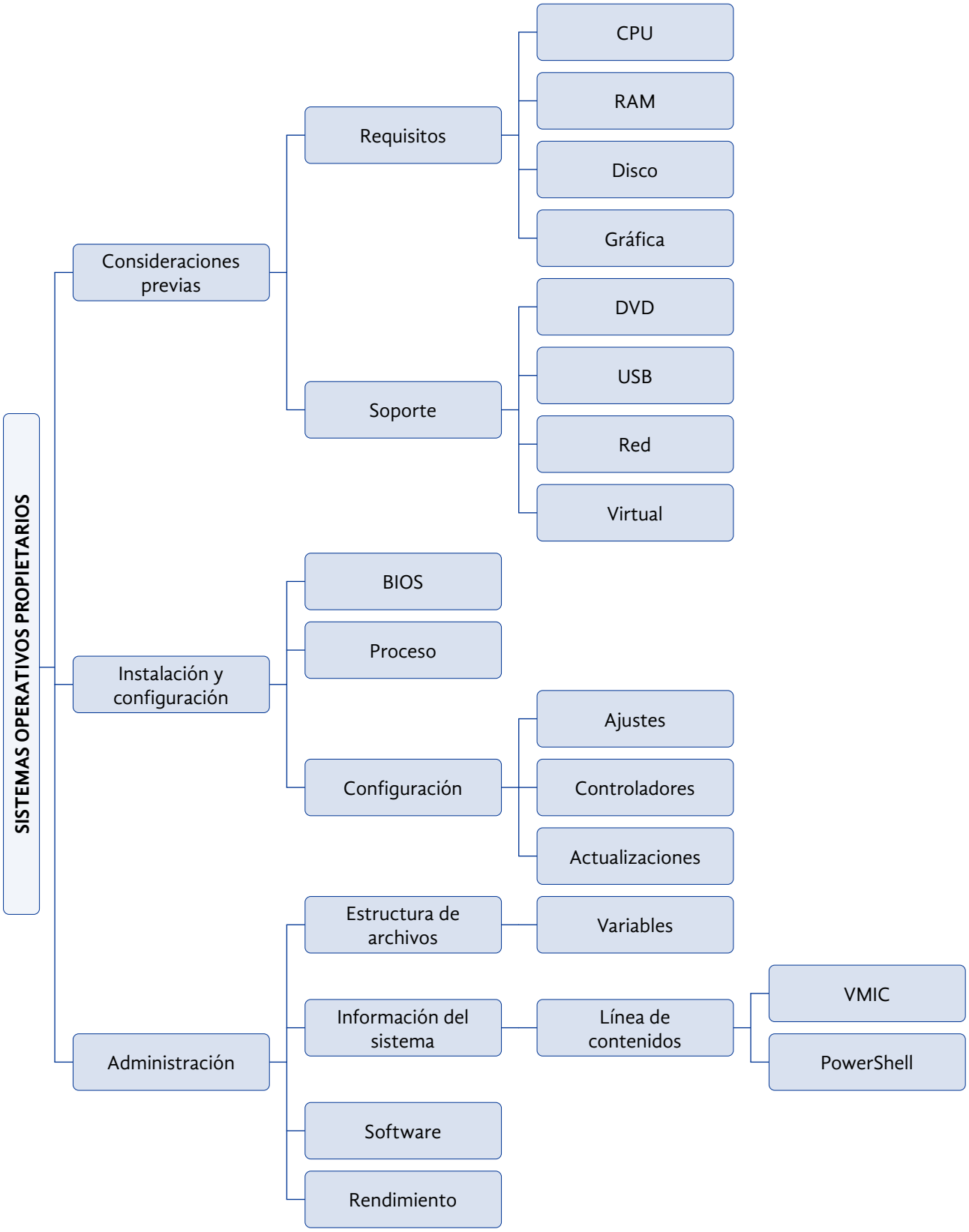


Fig.16. Esquema resumen del tema.

/ 13. Resolución del caso práctico de la unidad

Para migrar de Windows 7 a 10, es necesario reinstalar por completo el sistema, eliminándose toda la información almacenada en C:.

Para no perder la información, hay que salvar los datos que consideremos necesarios (por ejemplo, escritorio, documentos, imágenes, etc.) en un dispositivo externo, como un dispositivo USB, o subirlos a alguna plataforma web de almacenamiento. El software que hubiera instalado, debemos volverlo a instalar después de desplegar Windows 10.

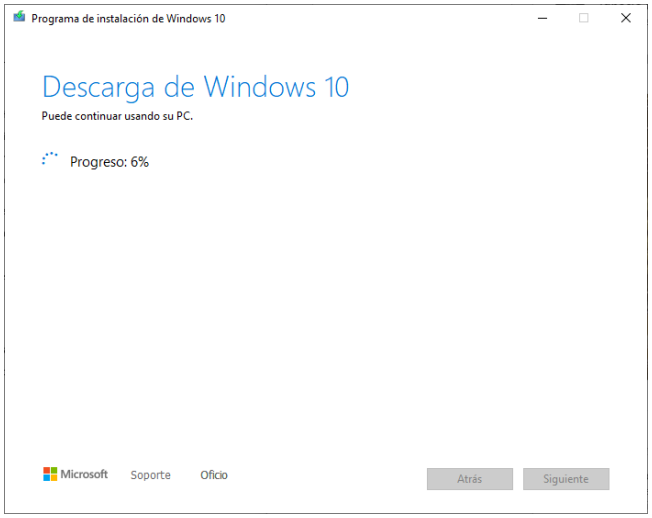


Fig.17. Proceso de descarga de Windows 10.

A continuación, ya se puede seguir el procedimiento de instalación a través de Media Creation, configurar la BIOS para que el equipo arranque con el dispositivo donde se encuentre la ISO de Windows 10 y, por último, seguir el asistente de instalación de Windows 10.

/ 14. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Moreno Pérez, J. C. (2014). *Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos*. Madrid: Ra-Ma.

Stallings, W. (2017). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.

Gelpi, D. (2014). *Sistemas operativos monopuesto*. Madrid: MacMillan.